Chapter 1: 측정 (Measurement)

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

물리학이란? (What Is Physics?)

- 과학과 공학은 **측정(measurement)** 과 **비교(comparison)** 에 기반한다
- 측정 방법에 대한 **규칙(rules)** 과 측정 단위를 세우기 위한 **실험(experiments)** 이 필요하다
- 물리학의 목적 중 하나: 이러한 규칙과 단위를 제공하는 것

> 물리량(physical quantity)을 측정하려면 **단위(unit)** 와 **표준(standard)** 이 필요하다

- **단위(Unit)**: 물리량에 부여하는 고유한 이름 (예: 길이 → meter)
- **표준(Standard)**: 정확히 1.0 단위에 해당하는 기준

기본 물리량 (Base Quantities)

물리량이 매우 많으므로, 소수의 **기본량(base quantities)** 을 선택하여 표준을 정의하고, 나머지는 이로부터 유도한다.

기본량 (Base Quantities)

- 길이 (Length)
- 시간 (Time)
- 질량 (Mass)

유도량 (Derived Quantities)

- 속력 = 길이 / 시간
- 밀도 = 질량 / 부피 등

좋은 표준의 조건

1. **접근 가능(Accessible)**: 누구나 사용할 수 있어야 함
2. **불변(Invariable)**: 시간이 지나도 변하지 않아야 함

예: "코에서 손끝까지 거리"는 접근 가능하지만 불변이 아님!

국제단위계 (SI Units)

SI (Système International d'Unités) – 국제 협약에 의해 정해진 단위계

물리량 (Quantity)	단위 이름 (Unit Name)	기호 (Symbol)
길이 (Length)	meter	m
시간 (Time)	second	s
질량 (Mass)	kilogram	kg

핵심: 모든 물리적 측정은 기본 물리량의 표준으로부터 파생된다.

과학적 표기법(scientific notation)과 SI 접두어(prefix)를 사용하여 측정 표기를 간소화한다.

SI 접두어 (Prefixes)

각 접두어는 10의 거듭제곱을 나타낸다. 예: $1.27 \times 10^9\ \mathrm{W} = 1.27\ \mathrm{GW}$, $2.35 \times 10^{-9}\ \mathrm{s} = 2.35\ \mathrm{ns}$

접두어	기호	배수	접두어	기호	배수
tera	T	10^{12}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	pico	p	10^{-12}
kilo	k	10^{3}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}			
milli	m	10^{-3}			

단위 변환: Chain-Link Conversion

단위를 변환할 때, **변환 인수(conversion factor)** 를 곱하여 원하는 단위를 얻는다.

핵심 원리: 변환 인수는 **1과 같은 비율**이다.

$$\frac{1\ \text{min}}{60\ \text{s}} = 1 \quad \text{그리고} \quad \frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}} = 1$$

따라서 어떤 양에 변환 인수를 곱해도 그 양은 변하지 않는다.

방법: 원래 데이터에 변환 인수를 연쇄적으로 곱하여, 원하지 않는 단위가 소거되도록 한다.

$$2\ \text{min} = (2\ \text{min}) \times \left(\frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}}\right) = 120\ \text{s}$$

💡 단위가 소거되지 않으면, 변환 인수를 뒤집어서 다시 시도하면 된다!

단위 변환 예제

예제 1: 100 yard vs 100 meter

1959년 법적 정의: $1\ \mathrm{yd} = 0.9144\ \mathrm{m}$

$$100\ \mathrm{yd} = 100 \times 0.9144\ \mathrm{m} = 91.44\ \mathrm{m}$$

따라서 100 yard 달리기는 100 m 달리기보다 짧다:

$$\Delta L = 100\ \mathrm{m} - 91.44\ \mathrm{m} = 8.56\ \mathrm{m}$$

예제 2: Pheidippides의 속력

마라톤(Marathon) → 아테네(Athens): 약 40 km를 3시간에 달림

$$v = \frac{40\ \mathrm{km}}{3\ \mathrm{h}} \approx 13\ \mathrm{km/h}$$

Chain-link로 m/s로 변환:

$$13\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \times \frac{1000\ \mathrm{m}}{1\ \mathrm{km}} \times \frac{1\ \mathrm{h}}{3600\ \mathrm{s}} \approx 3.6\ \mathrm{m/s}$$

1.1 길이 (Length)

미터(meter)의 정의와 역사

미터(Meter)의 역사적 변천

1792	1960	1983
미터 원기 (Meter Bar)	**Krypton-86 파장**	**빛의 속력**
지구 자오선의 $1/10{,}000{,}000$	Kr-86 특정 파장의 $1{,}650{,}763.73$ 배	빛이 $1/299{,}792{,}458$ 초 동안 이동한 거리

현재 정의: 미터는 빛이 진공에서 $\frac{1}{299\,792\,458}$ 초 동안 이동하는 경로의 길이이다. $c = 299\,792\,458$ m/s (정확한 값, 정의에 의해)

다양한 길이 스케일

우주에서 양성자까지 – 약 **45 자릿수(orders of magnitude)** 에 걸친 길이

대상	길이 (m)	대상	길이 (m)
관측 가능한 우주	$\sim 10^{26}$	사람 키	$\sim 10^{0}$
우리 은하 반경	$\sim 10^{20}$	세포 크기	$\sim 10^{-5}$
지구-태양 거리	$\sim 10^{11}$	원자 크기	$\sim 10^{-10}$
지구 반경	$\sim 10^{7}$	양성자 반경	$\sim 10^{-15}$

Order of magnitude: 10의 거듭제곱으로 크기를 어림하는 것. 정밀한 값보다 규모 파악이 목적.

유효숫자 (Significant Figures)

유효숫자란?

측정값에서 **의미 있는 자릿수**의 개수

- 계산 결과의 자릿수는 주어진 데이터의 유효숫자로 제한된다
- **유효숫자 ≠ 소수점 자릿수**

값	유효숫자	소수점 자릿수
35.6 mm	3	1
3.56 m	3	2
0.00356 m	3	5

규칙

1. 0이 아닌 숫자는 항상 유효
2. 숫자 사이의 0은 유효
3. 소수점 아래 마지막 0은 유효
4. 소수점 없는 끝자리 0은 모호

예시:

- 1300: 유효숫자 2개? 3개? 4개? → 모호!
- 1.300×10^3: 유효숫자 **4개** (명확)

예제: 실 뭉치의 길이 추정 (Sample Problem 1.1.1)

세계에서 가장 큰 실 뭉치의 반지름이 약 $R = 2$ m이다. 실의 총 길이 L은 대략 얼마인가?

가정: 공 모양 (부피 $\approx \frac{4}{3}\pi R^3 \approx 4R^3$), 실의 단면을 한 변 $d = 4$ mm인 정사각형으로 근사

풀이: 실이 차지하는 부피 $V_{\text{string}} = d^2 L$을 공의 부피와 같다고 놓으면:

$$d^2 L = 4R^3 \quad \Rightarrow \quad L = \frac{4R^3}{d^2} = \frac{4 \times (2)^3}{(4 \times 10^{-3})^2} = \frac{32}{16 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^6 \text{ m}$$

결과: $L \approx 10^6$ m $= 10^3$ km – 약 **1000 km**의 실! 이것이 **order of magnitude estimation** (크기 추정)의 위력이다.

1.2 시간 (Time)

초(second)의 정의와 원자시계

시간 측정의 두 가지 측면

시각 (Time of Day)

- 사건을 **순서대로 배열**하기 위함
- 달력, 시계
- 일상 및 행정 목적

시간 간격 (Duration)

- 사건이 **얼마나 오래 지속되는지**
- 과학적 실험에서 더 중요
- 극도로 높은 정밀도 요구

어떤 시간 표준이든 **반복 가능한(repeatable)** 사건이 필요하다.

- 과거: 지구의 자전 → 하루(day)
- 현재: 원자의 진동 → 훨씬 더 정밀!

초(Second)의 정의

Cesium-133 원자시계

> **1초**는 세슘-133 원자의 바닥상태의 두 초미세 준위 사이의 전이에 대응하는 복사선의 **9,192,631,770** 주기의 지속 시간이다.
> – 제13차 국제도량형총회 (1967)

원자시계의 정밀도

- 두 세슘 시계를 약 **6000년** 동안 가동해야 1초 차이 발생
- 차세대 시계: 정밀도 $\sim 10^{-18}$ → 10^{18} 초 ($\approx 3 \times 10^{10}$ 년)에 1초 오차

실생활 응용

- **GPS**: 원자시계 기반 위치 결정
- **UTC**: 협정 세계시
- 금융 거래 시각 동기화

다양한 시간 스케일

현상	시간 (s)	현상	시간 (s)
양성자의 수명 (예측)	$\sim 3 \times 10^{40}$	뮤온(muon) 수명	$\sim 2 \times 10^{-6}$
우주의 나이	$\sim 5 \times 10^{17}$	최단 레이저 펄스	$\sim 10^{-16}$
인간의 기대수명	$\sim 2 \times 10^{9}$	최불안정 입자 수명	$\sim 10^{-23}$
하루	$\sim 9 \times 10^{4}$	플랑크 시간	$\sim 10^{-43}$
심장 박동 간격	~ 0.8		

플랑크 시간(Planck time): 빅뱅 이후 물리 법칙이 적용될 수 있는 가장 이른 시간

원자시계와 실생활

GPS와 원자시계

- GPS 위성에는 원자시계가 탑재됨
- 위성 신호의 **시간 차이**로 위치를 계산
- $1\ \mathrm{ns}$의 오차 → 약 $30\ \mathrm{cm}$의 위치 오차
- 일반상대론 보정 필수!

지구 자전의 불규칙성

- 원자시계와 비교하면, 하루의 길이가 계절에 따라 변함
- 원인: 달의 조석력, 대규모 바람
- 100년 후 하루는 약 1 ms 더 길어짐

원자시계가 지구 자전보다 훨씬 더 정밀한 시간 표준임을 보여준다!

1.3 질량 (Mass)

킬로그램의 정의와 밀도

킬로그램(Kilogram)의 정의

국제 킬로그램 원기

- 백금-이리듐(Pt-Ir) 합금 실린더
- 높이 = 지름 = 3.9 cm
- 파리 근처 국제도량형국(BIPM)에 보관
- 1889년부터 사용

Kibble Balance (키블 저울)

- 전기적 방법으로 질량을 더 정밀하게 측정
- 2019년부터 **플랑크 상수** h를 기반으로 kg 재정의

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$$

(정확한 값, 정의에 의해)

원자 질량 단위(amu): $1\ \mathrm{u} = 1.660\,539 \times 10^{-27}$ kg – 탄소-12 원자 질량의 $1/12$

다양한 질량 스케일

약 **83 자릿수(orders of magnitude)** 에 걸친 질량

대상	질량 (kg)	대상	질량 (kg)
알려진 우주	$\sim 10^{53}$	코끼리	$\sim 5 \times 10^{3}$
우리 은하	$\sim 2 \times 10^{41}$	포도 한 알	$\sim 3 \times 10^{-3}$
태양	$\sim 2 \times 10^{30}$	우라늄 원자	$\sim 4 \times 10^{-25}$
달	$\sim 7 \times 10^{22}$	전자	$\sim 9 \times 10^{-31}$

관점: 전자(10^{-31} kg)에서 우주(10^{53} kg)까지, 질량의 범위는 길이나 시간만큼 광대하다!

밀도 (Density)

물질의 단위 부피당 질량

$$\boxed{\rho = \frac{m}{V}}$$

- ρ: 밀도 (density), 단위: kg/m³
- m: 질량, V: 부피

참고: $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$

주요 물질의 밀도

물질	kg/m³	g/cm³
공기	1.2	0.0012
물	1000	1.00
철	7870	7.87
금	19 320	19.32
지구 (평균)	5500	5.50

예제: 금 박막과 금 와이어 (Problem 8)

금의 밀도: $\rho = 19.32\ \mathrm{g/cm^3}$, 금 시료 질량: $m = 29.90\ \mathrm{g}$

(a) 두께 $t = 1.000\ \mu\mathrm{m}$인 박막의 넓이

부피: $V = \frac{m}{\rho} = \frac{29.90}{19.32} = 1.548\ \mathrm{cm}^3$

넓이:

$$A = \frac{V}{t} = \frac{1.548\ \mathrm{cm}^3}{1.000 \times 10^{-4}\ \mathrm{cm}}$$

$$= 1.548 \times 10^4\ \mathrm{cm}^2 \approx 1.5\ \mathrm{m}^2$$

(b) 반지름 $r = 2.500\ \mu\mathrm{m}$인 와이어의 길이

부피 동일: $V = 1.548\ \mathrm{cm}^3$

단면적: $A = \pi r^2 = \pi(2.500 \times 10^{-4})^2\ \mathrm{cm}^2$

$$L = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{1.548}{\pi \times 6.25 \times 10^{-8}}$$

$$\approx 7.9 \times 10^6\ \mathrm{cm} = 79\ \mathrm{km}$$

금은 가장 전성(ductile)이 좋은 금속 – 아주 얇거나 길게 만들 수 있다!

Review & Summary

물리학의 기초

- 물리량의 **측정**에 기반
- **기본량**(base quantities)에 표준과 단위 부여
- 다른 물리량은 기본량으로부터 유도

SI 단위

- **길이**: meter (m)
- **시간**: second (s)
- **질량**: kilogram (kg)

단위 변환

- **Chain-link conversion**: 변환 인수(=1)를 연쇄적으로 곱함

길이 (Length)

- 미터: 빛이 $\frac{1}{299\,792\,458}$ s 동안 이동하는 거리

시간 (Time)

- 초: 세슘-133 원자의 $9\,192\,631\,770$ 진동 주기

질량 (Mass)

- 킬로그램: 플랑크 상수 h 기반으로 정의 (2019~)

밀도 (Density)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

연습 문제

문제 1: Fortnight

1 fortnight = 2.0 weeks. 1 fortnight은 몇 **마이크로초 (μs)** 인가?

풀이:

$$2.0\ \text{weeks} \times \frac{7\ \text{d}}{1\ \text{week}} \times \frac{24\ \text{h}}{1\ \text{d}} \times \frac{3600\ \text{s}}{1\ \text{h}} \times \frac{10^6\ \mu\text{s}}{1\ \text{s}}$$
$$= 1.2 \times 10^{12}\ \mu\text{s}$$

문제 2: 식물의 성장 속도

Hesperoyucca whipplei: 14일 동안 3.7 m 성장

성장 속도를 **μm/s** 단위로 구하라.

풀이:

$$\frac{3.7\ \text{m}}{14\ \text{d}} = \frac{3.7\ \text{m}}{14 \times 86400\ \text{s}}$$
$$= 3.06 \times 10^{-6}\ \text{m/s} = 3.1\ \mu\text{m/s}$$

연습 문제 (계속)

문제 3: 철 원자의 크기 추정

철의 밀도: $\rho = 7.87\ \mathrm{g/cm^3}$, 철 원자의 질량: $m = 9.27 \times 10^{-26}$ kg

원자들이 구형이고 밀집 배열되어 있다면, 원자의 부피와 인접 원자 사이의 거리를 구하라.

(a) 원자 하나의 부피:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{9.27 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}}{7870\ \mathrm{kg/m^3}} = 1.18 \times 10^{-29}\ \mathrm{m^3}$$

(b) 인접 원자 사이의 거리 (구의 지름):

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \implies r = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{1/3} = 1.41 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$$

인접 원자 간 거리 $d = 2r = 2.82 \times 10^{-10}$ m ≈ 2.82 Å

감사합니다

Chapter 1: 측정 (Measurement) 끝

다음: Chapter 2 – 직선 운동 (Motion Along a Straight Line)